16139번 - 인간-컴퓨터 상호작용 성공 서브태스크

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음)	256 MB	35196	10297	8236	30.559%

문제

승재는 인간-컴퓨터 상호작용에서 생체공학 설계를 공부하다가 키보드 자판이 실용적인지 궁금해졌다. 이를 알아보기 위해 승재는 다음과 같은 생각을 했다.

'문자열에서 특정 알파벳이 몇 번 나타나는지 알아봐서 자주 나타나는 알파벳이 중지나 검지 위치에 오는 알파벳인지 확인하면 실용적인지 확인할 수 있을 것이다.'

승재를 도와 특정 문자열 S, 특정 알파벳 α와 문자열의 구간 $[l, r]$이 주어지면 S의 l번째 문자부터 r번째 문자 사이에 α가 몇 번 나타나는지 구하는 프로그램을 작성하여라. 승재는 문자열의 문자는 0번째부터 세며, l번째와 r번째 문자를 포함해서 생각한다. 주의할 점은 승재는 호기심이 많기에 (통계적으로 크게 무의미하지만) 같은 문자열을 두고 질문을 q번 할 것이다.

입력

첫 줄에 문자열 S가 주어진다. 문자열의 길이는 $200,000$자 이하이며 알파벳 소문자로만 구성되었다. 두 번째 줄에는 질문의 수 q가 주어지며, 문제의 수는 $1 \le q \le 200,000$을 만족한다. 세 번째 줄부터 $(q+2)$번째 줄에는 질문이 주어진다. 각 질문은 알파벳 소문자 α_i와 $0 \le l_i \le r_i < |S|$를 만족하는 정수 l_i, r_i가 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

각 질문마다 줄을 구분해 순서대로 답변한다. i번째 줄에 S의 l_i번째 문자부터 r_i번째 문자 사이에 α_i가 나타나는 횟수를 출력한다.

서브태스크 1 (50점)

문자열의 길이는 $2,000$자 이하, 질문의 수는 $2,000$개 이하이다.

서브태스크 2 (50점)

추가 제한 조건이 없다.

예제 입력 1 복사

```
seungjaehwang
4
a 0 5
a 0 6
a 6 10
a 7 10
```

예제 출력 1 복사

```
0
1
2
1
```

출처

University (/category/5) > 광주과학기술원 (/category/434) > 광주과학기술원 HOLICS 알고리즘 대회 2018 (/category/detail/1916) B번

- 문제를 만든 사람: hwy16016 (/user/hwy16016)
- 문제의 오타를 찾은 사람: shiftpsh (/user/shiftpsh)

알고리즘 분류

- 누적 합 (/problem/tag/139)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모